

Una arquitectura IoT-LoRaWAN para el monitoreo del cumplimiento de cadena de frío en refrigeración comercial

Luis Fernando Ramírez Ramos · Renata Tejada Mercado
· Rodrigo León Blanco · Luis Roberto Chávez Mancilla

Ingeniería en Sistemas Computacionales · Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente · Tlaquepaque, Jalisco, México
Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

INTRODUCCIÓN

La cadena de frío es un eslabón crítico para la **inocuidad alimentaria**: cuando un refrigerador opera fuera del rango seguro, las bacterias patógenas pueden duplicarse cada 20 minutos [3], exponiendo al consumidor a enfermedades transmitidas por alimentos y obligando al establecimiento a desechar mercancía. La **NOM-251-SSA1-2009** establece que los productos potencialmente peligrosos deben mantenerse a un máximo de **7 °C**, con una recomendación de **≤ 4 °C** [1]; aún así, revisiones internacionales reportan que entre el 30 % y el 50 % del tiempo en cadena fría minorista los alimentos transcurren fuera de norma [2], [3]. La supervisión manual con termómetros puntuales no detecta este abuso tiempo-temperatura. **SensorGrid** es un sistema IoT desplegado en un **establecimiento de alimentos y bebidas dentro del campus universitario** que sensa de forma continua temperatura, humedad, CO₂ y TVOC —estos últimos como señales tempranas de descomposición [4]— y notifica en tiempo real al responsable, transformando un riesgo invisible en una alerta accionable.

OBJETIVO

Diseñar, desarrollar y validar una arquitectura IoT de extremo a extremo capaz de **monitorear y registrar la cadena de frío** de refrigeradores comerciales junto con humedad, CO₂ y TVOC, verificando el cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009 [1] y demostrando que la combinación de sensado, alertas en tiempo real y trazabilidad de datos permite mitigar de forma **proactiva** los riesgos de inocuidad y reducir mermas operativas.

MÉTODOS

La solución se diseñó bajo el modelo de referencia **ISO/IEC 30141** en cuatro capas. La *capa de percepción* integra el sensor 7-en-1 **Milesight AM307** (temperatura, humedad, CO₂, TVOC vía Sensirion SGP40, luz, presión y PIR) sobre LoRaWAN 915 MHz. La *capa de red* emplea un gate-

way **Milesight UG63** con respaldo 4G LTE conectado a **The Things Network v3**. La *capa de procesamiento* es un **Cloudflare Worker** en TypeScript que ingesta webhooks, evalúa reglas de alerta con escalamiento Tier 1 (advertencia) / Tier 2 (escalamiento operativo) y persiste series de tiempo en **Neon Postgres + TimescaleDB**. La *capa de aplicación* es un dashboard en **React + Vite + Tailwind + Recharts** desplegado en Cloudflare Pages. Esta arquitectura serverless se alinea con patrones IoT-LoRaWAN reportados para entornos agroalimentarios y de campus universitario [5], [6].

La validación se ejecutó en **tres ambientes experimentales** del 16 al 27 de marzo de 2026 para aislar variables del equipo y del sistema: **(F1)** un refrigerador doméstico como grupo de control con sello íntegro, **(F2)** el Refrigerador 1 del establecimiento (operación comercial real) y **(F3)** el Refrigerador 2 del establecimiento tras detectar y reemplazar el equipo defectuoso. Se ejecutaron **16 casos de prueba formales** —funcionales, de integración y de rendimiento— y los datos se contrastaron contra la NOM-251 [1], el FDA Food Code [7], el ASHRAE Handbook —Refrigeration Cap. 21 [8] y literatura postharvest revisada por pares [4], [9].

RESULTADOS

De los 16 casos de prueba, **11 fueron aprobados, 3 observados y 2 no aprobados**. El motor de alertas operó con un tiempo promedio de despacho Tier 1 de **0.38 s**, emitiendo notificaciones inmediatas al responsable del local ante cualquier desviación.

Hallazgo crítico de inocuidad. El Refrigerador 1 del establecimiento incumplió sistemáticamente la NOM-251: temperatura promedio de **7.77 °C**, máximo absoluto de **15.8 °C** y un **59.9 %** de lecturas en zona crítica (> 7 °C). Se documentó un evento continuo de **40 horas sobre 4 °C** y otro de 11.6 horas sobre 7 °C, ambos atribuibles a una falla en

el sellado de la puerta. En este lapso, todos los productos potencialmente peligrosos almacenados estuvieron en la *zona de peligro* definida por USDA FSIS [11], con riesgo activo para la salud del consumidor y mermas potenciales por descomposición. Las alertas en tiempo real permitieron **detectar la falla antes de que generara un incidente sanitario** y motivaron el reemplazo del equipo.

Validación de la solución (Figura 1 y Figura 2).

Tras reubicar la operación al Refrigerador 2, las lecturas críticas cayeron del 59.9 % al **8.7 %** y la temperatura promedio se estabilizó en 4.61 °C. La comparación de las tres fases ofrece evidencia empírica concluyente: el grupo de control (F1) confirmó que el sistema mide correctamente; el R1 (F2) reveló la falla operativa; y el R2 (F3) demostró que la intervención propuesta restablece el cumplimiento normativo. Las variables complementarias también se validaron: humedad 71.9 % (F2) y 59.6 % (F3), ambas dentro del rango ASHRAE para almacenamiento mixto [8]; CO₂ por debajo de 1 000 ppm en las tres fases. Como aporte metodológico, se documentó que las normas de calidad de aire interior humano no son extrapolables al interior de un refrigerador y se propusieron umbrales operativos de CO₂ y TVOC fundamentados en cinética postharvest [4], [9].

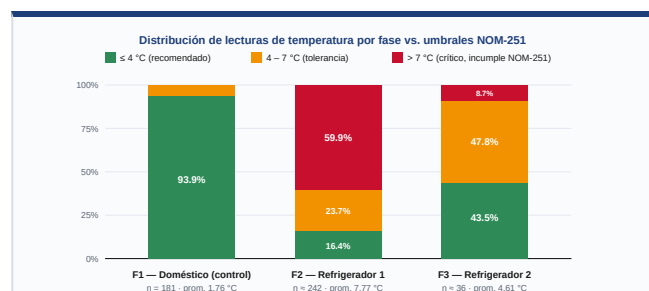


Figura 1. Distribución porcentual de lecturas del sensor AM307 frente a los umbrales de la NOM-251-SSA1-2009. La Fase 2 (Refrigerador 1) concentra el 59.9 % de las lecturas en zona crítica; tras la reubicación al Refrigerador 2 (Fase 3), la fracción crítica cae al 8.7 %. Fuente: elaboración propia con datos del despliegue SensorGrid (16–27 marzo 2026).

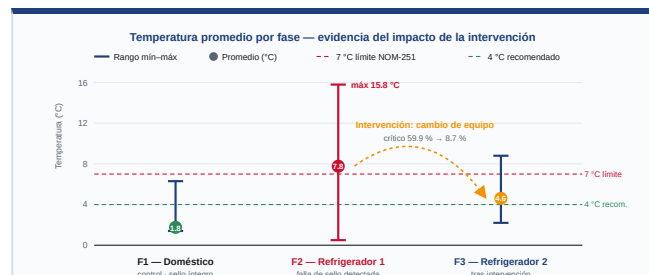


Figura 2. Temperatura promedio y rango por fase. La barra del Refrigerador 1 (F2) excede de manera sostenida el límite legal de 7 °C, mientras que el Refrigerador 2 (F3) opera dentro del rango aceptable tras la intervención motivada por las alertas de SensorGrid. Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

SensorGrid demuestra el **potencial real del IoT como herramienta de inocuidad alimentaria**: un stack LoRaWAN + serverless + base de series de tiempo permitió detectar, caracterizar y resolver en tiempo real un riesgo activo de cadena de frío que la supervisión manual no había identificado. El impacto es doble: *protección al consumidor*, al evitar que productos almacenados a temperaturas inseguras lleguen al cliente final, y *protección al negocio*, al reducir mermas, justificar inversiones de mantenimiento con datos y documentar el cumplimiento de la NOM-251 ante una eventual auditoría sanitaria. La arquitectura desacoplada en cuatro capas y el motor de alertas escalonadas son directamente transferibles a otros refrigeradores comerciales, almacenes y eslabones logísticos. El siguiente paso es escalar el despliegue al resto del campus y consolidar table-ros de SLA por equipo.

AGRADECIMIENTOS

Al **Mtro. Jorge Higinio Ochoa de León** y al **Dr. Carlos Manuel Hernández Mejía**, profesores de la materia *Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas*, por hacer posible el desarrollo y la investigación del proyecto. Al **Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado**, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por la invitación a participar en el 3er Congreso de Ingenierías SUJ. Al establecimiento participante por las facilidades otorgadas para el despliegue de la infraestructura de monitoreo.

BIBLIOGRAFÍA

- Secretaría de Salud, *NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios*, Diario Oficial de la Federación, México, 2009. dof.gob.mx
- S. Mercier, S. Villeneuve, M. Mondor e I. Uysal, "Time-Temperature Management Along the Food Cold Chain: A Review of Recent Developments," *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.*, vol. 16, n.º 4, pp. 647–667, 2017. doi:10.1111/1541-4337.12269
- N. Ndraha et al., "Time-temperature abuse in the food cold chain," *Food Control*, vol. 89, pp. 12–21, 2018. doi:10.1016/j.foodcont.2018.01.027
- A. N. Damdam et al., "IoT-Enabled Electronic Nose System for Beef Quality Monitoring and Spoilage Detection," *Foods*, vol. 12, n.º 11, art. 2227, 2023. doi:10.3390/foods12112227
- G. Codeluppi et al., "LoRaFarM: A LoRaWAN-Based Smart Farming Modular IoT Architecture," *Sensors*, vol. 20, n.º 7, art. 2028, 2020. doi:10.3390/s20072028
- A. Carullo et al., "A Wireless Sensor Network for Cold-Chain Monitoring," *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 58, n.º 5, pp. 1405–1411, 2009. doi:10.1109/TIM.2008.2009186
- U.S. Food and Drug Administration, *Food Code 2022*, U.S. Dept. of Health and Human Services, 2022. [fda.gov](https://www.fda.gov)
- ASHRAE, *ASHRAE Handbook — Refrigeration, Ch. 21: Commodity Storage Requirements*, Atlanta, GA, 2018.
- S. C. Fonseca, F. A. R. Oliveira y J. K. Brecht, "Modelling respiration rate of fresh fruits and vegetables for modified atmosphere packages: a review," *J. Food Eng.*, vol. 52, n.º 2, pp. 99–119, 2002. doi:10.1016/S0260-8774(01)00106-6
- U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, "Refrigeration and Food Safety," 2023. fsis.usda.gov